

Лабораторная работа №5

Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

Цыкунова Екатерина Михайловна

2026-09-23

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков расширенной настройки HTTP-сервера Apache: включение HTTPS, настройка PHP и подготовка сценария автоматической настройки для Vagrant.

1.2 Задачи лабораторной работы

- сгенерировать закрытый ключ и самоподписанный сертификат;

1.2 Задачи лабораторной работы

- сгенерировать закрытый ключ и самоподписанный сертификат;
- настроить виртуальный хост **www.emcikunova.net** для работы через HTTPS;

1.2 Задачи лабораторной работы

- сгенерировать закрытый ключ и самоподписанный сертификат;
- настроить виртуальный хост **www.emcikunova.net** для работы через HTTPS;
- разрешить HTTPS-трафик в **firewalld**;

1.2 Задачи лабораторной работы

- сгенерировать закрытый ключ и самоподписанный сертификат;
- настроить виртуальный хост **www.emcikunova.net** для работы через HTTPS;
- разрешить HTTPS-трафик в **firewalld**;
- проверить переход с HTTP на HTTPS;

1.2 Задачи лабораторной работы

- сгенерировать закрытый ключ и самоподписанный сертификат;
- настроить виртуальный хост **www.emcikunova.net** для работы через HTTPS;
- разрешить HTTPS-трафик в **firewalld**;
- проверить переход с HTTP на HTTPS;
- установить и настроить PHP;

1.2 Задачи лабораторной работы

- сгенерировать закрытый ключ и самоподписанный сертификат;
- настроить виртуальный хост **www.emcikunova.net** для работы через HTTPS;
- разрешить HTTPS-трафик в **firewalld**;
- проверить переход с HTTP на HTTPS;
- установить и настроить PHP;
- создать страницу **index.php** с выводом информации о PHP;

1.2 Задачи лабораторной работы

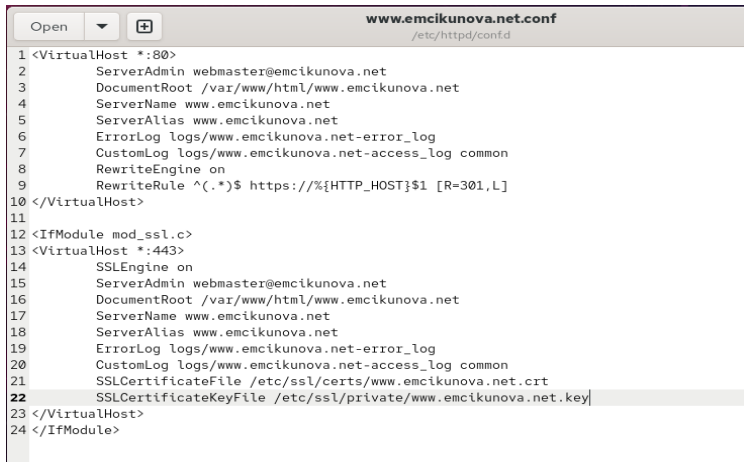
- сгенерировать закрытый ключ и самоподписанный сертификат;
- настроить виртуальный хост **www.emcikunova.net** для работы через HTTPS;
- разрешить HTTPS-трафик в **firewalld**;
- проверить переход с HTTP на HTTPS;
- установить и настроить PHP;
- создать страницу **index.php** с выводом информации о PHP;
- сохранить конфигурацию веб-сервера в каталог **provision**;

1.2 Задачи лабораторной работы

- сгенерировать закрытый ключ и самоподписанный сертификат;
- настроить виртуальный хост **www.emcikunova.net** для работы через HTTPS;
- разрешить HTTPS-трафик в **firewalld**;
- проверить переход с HTTP на HTTPS;
- установить и настроить PHP;
- создать страницу **index.php** с выводом информации о PHP;
- сохранить конфигурацию веб-сервера в каталог **provision**;
- скорректировать скрипт **http.sh**.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.2 Настраиваю виртуальный хост для HTTPS



```
1 <VirtualHost *:80>
2     ServerAdmin webmaster@emcikunova.net
3     DocumentRoot /var/www/html/www.emcikunova.net
4     ServerName www.emcikunova.net
5     ServerAlias www.emcikunova.net
6     ErrorLog logs/www.emcikunova.net-error_log
7     CustomLog logs/www.emcikunova.net-access_log common
8     RewriteEngine on
9     RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
10 </VirtualHost>
11
12 <IfModule mod_ssl.c>
13 <VirtualHost *:443>
14     SSLEngine on
15     ServerAdmin webmaster@emcikunova.net
16     DocumentRoot /var/www/html/www.emcikunova.net
17     ServerName www.emcikunova.net
18     ServerAlias www.emcikunova.net
19     ErrorLog logs/www.emcikunova.net-error_log
20     CustomLog logs/www.emcikunova.net-access_log common
21     SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.emcikunova.net.crt
22     SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.emcikunova.net.key
23 </VirtualHost>
24 </IfModule>
```

Рисунок 2: Конфигурация виртуального хоста www.emcikunova.net

2.3 Разрешаю HTTPS в firewalld и перезапускаю Apache

```
[root@server.emcikunova.net conf.d]#  
[root@server.emcikunova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https  
success  
[root@server.emcikunova.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent  
success  
[root@server.emcikunova.net conf.d]# firewall-cmd --reload  
success  
[root@server.emcikunova.net conf.d]# systemctl restart httpd  
[root@server.emcikunova.net conf.d]#
```

Рисунок 3: Настройка межсетевого экрана и перезапуск httpd

2.4 Проверяю предупреждение о сертификате

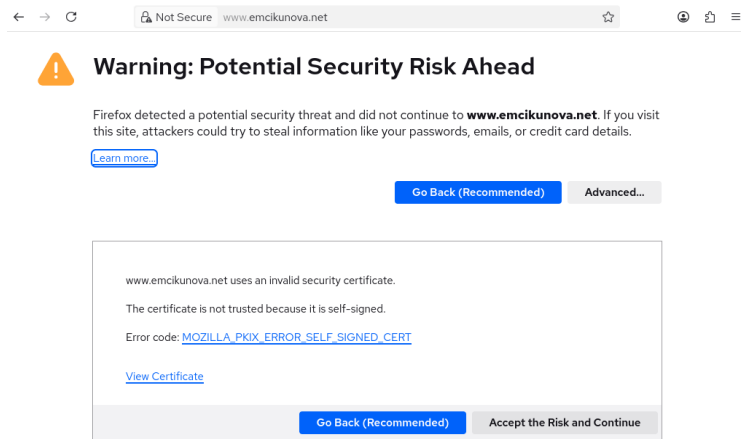
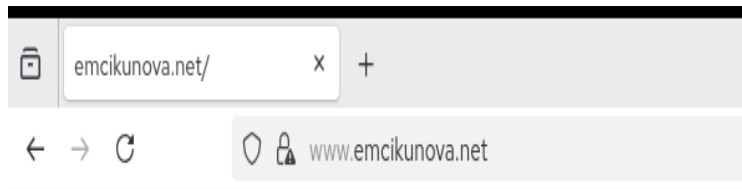


Рисунок 4: Предупреждение браузера о самоподписанном сертификате

2.5 Проверяю работу сайта через HTTPS



Welcome to the www.emcikunova.net server.

Рисунок 5: Открытие сайта www.emcikunova.net по HTTPS

2.6 Просматриваю сведения о сертификате

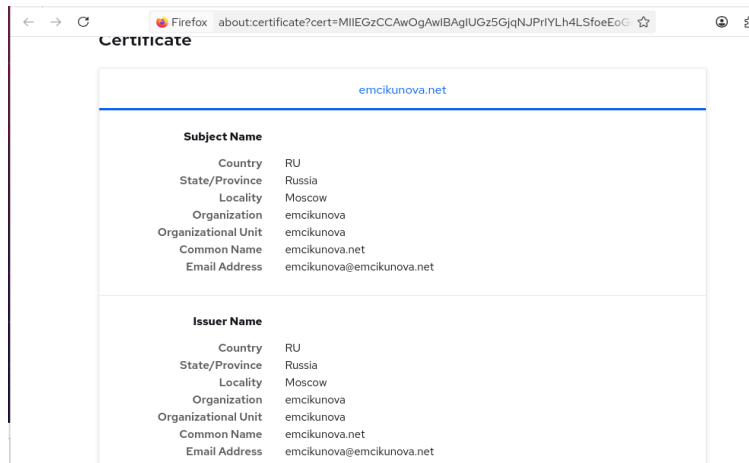


Рисунок 6: Информация о самоподписанном сертификате

2.7 Создаю PHP-страницу

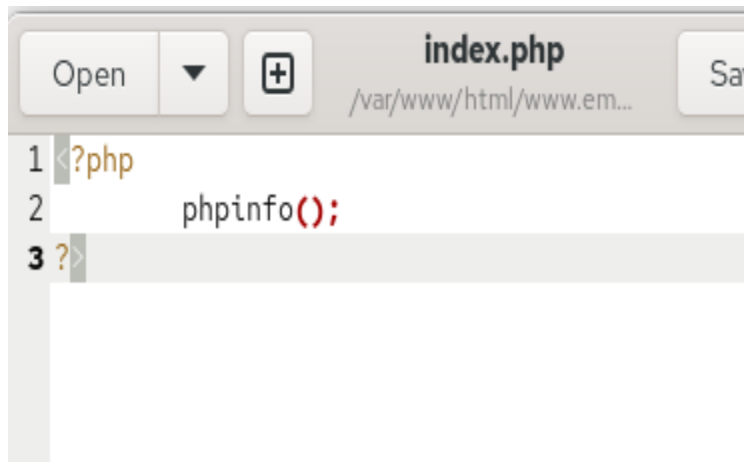


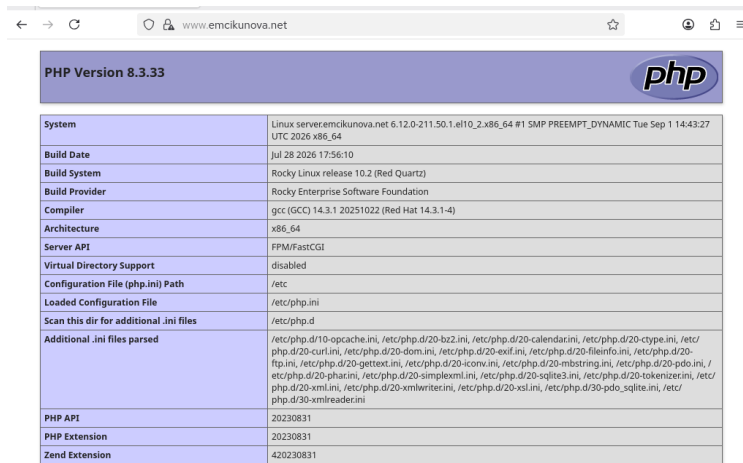
Рисунок 7: Создание файла index.php с вызовом phpinfo

2.8 Настраиваю права и SELinux

```
[root@server.emcikunova.net conf.d]# cd /var/www/html/www.emcikunova.net/
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]# mv index.html index.php
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]# gedit index.php
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]# restorecon -vR /var/www/
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]# systemctl restart httpd
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]#
```

Рисунок 8: Настройка владельца файлов, SELinux и перезапуск Apache

2.9 Проверяю работу PHP



PHP Version 8.3.33	
System	Linux server.emcikunova.net 6.12.0-211.50.1.el10_2.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Sep 1 14:43:27 UTC 2026 x86_64
Build Date	Jul 28 2026 17:56:10
Build System	Rocky Linux release 10.2 (Red Quartz)
Build Provider	Rocky Enterprise Software Foundation
Compiler	gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-4)
Architecture	x86_64
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d
Additional .ini files parsed	/etc/php.d/10-opcache.ini, /etc/php.d/20-bz2.ini, /etc/php.d/20-calendar.ini, /etc/php.d/20-ctype.ini, /etc/php.d/20-curl.ini, /etc/php.d/20-dom.ini, /etc/php.d/20-exif.ini, /etc/php.d/20-fileinfo.ini, /etc/php.d/20-ftp.ini, /etc/php.d/20-gettext.ini, /etc/php.d/20-iconv.ini, /etc/php.d/20-mbstring.ini, /etc/php.d/20-pdo.ini, /etc/php.d/20-phar.ini, /etc/php.d/20-simplexml.ini, /etc/php.d/20-sqlite3.ini, /etc/php.d/20-tokenizer.ini, /etc/php.d/20-xml.ini, /etc/php.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php.d/20-xsl.ini, /etc/php.d/30-pdo_sqlite.ini, /etc/php.d/30-xmlreader.ini
PHP API	20230831
PHP Extension	20230831
Zend Extension	420230831

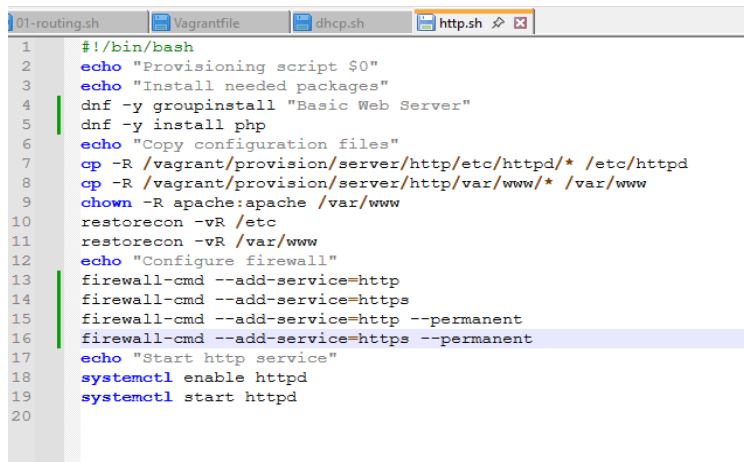
Рисунок 9: Страница phpinfo на веб-сервере

2.10 Сохраняю конфигурацию для Vagrant

```
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/httpd/etc/httpd/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.emcikunova.net.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.emcikunova.net.conf'? y
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/server.emcikunova.net/index.html'? y
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.emcikunova.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private/
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]#
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.emcikunova.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs/
[root@server.emcikunova.net www.emcikunova.net]#
```

Рисунок 10: Копирование конфигурации, сертификата и ключа в каталог provision

2.11 Корректирую сценарий автоматической настройки



```
01-routing.sh Vagrantfile dhcp.sh http.sh
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
5  dnf -y install php
6  echo "Copy configuration files"
7  cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
8  cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
9  chown -R apache:apache /var/www
10 restorecon -vR /etc
11 restorecon -vR /var/www
12 echo "Configure firewall"
13 firewall-cmd --add-service=http
14 firewall-cmd --add-service=https
15 firewall-cmd --add-service=http --permanent
16 firewall-cmd --add-service=https --permanent
17 echo "Start http service"
18 systemctl enable httpd
19 systemctl start httpd
20
```

Рисунок 11: Скрипт http.sh для настройки Apache, PHP и HTTPS

2.12 Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена расширенная настройка HTTP-сервера Apache.

Для виртуального хоста **www.emcikunova.net** был создан закрытый ключ и самоподписанный сертификат. В конфигурации Apache настроено перенаправление с HTTP на HTTPS, а в **firewalld** разрешена служба **https**.

Работа защищённого соединения была проверена с виртуальной машины **client**. Браузер выдал предупреждение о самоподписанном сертификате, после добавления исключения сайт успешно открылся через HTTPS.

Также была установлена поддержка PHP. Файл **index.php** с функцией **phpinfo()** подтвердил корректную обработку PHP-скриптов веб-сервером.

Конфигурация Apache, веб-контент, сертификат и ключ были сохранены в каталоге **provision**. Скрипт **http.sh** дополнен установкой PHP и настройкой HTTPS для автоматического развёртывания сервера.